

## 海洋光学基础 随堂小测 1

1. PN 结的内建电场是如何形成的？（2 分）
2. 对于边缘发射 LD 和面发射 LD 而言，在测试时有何不同？（1 分）
3. 请解释什么是光电探测器的 cutoff wavelength（1 分）
4. 什么是 PN 结的正向偏置和反向偏置？举例哪些器件采用正向偏置和反向偏置？（2 分）
5. 什么是受激辐射？（2 分）
6. 光电探测器有哪些噪声种类？（2 分）
7. LD 的驱动电流从零开始逐渐增大时，其光谱会有何种变化？为什么？（2 分）
8. 请定性解释下面等式的物理意义（可以从光场强度和相位两个方面定性解释）：（3 分）

The steady state electric field in the laser cavity,

$$E_0 \exp[(g/2)2L] \sqrt{R_1 R_2} \exp[-(\alpha_{int}/2)2L] \exp(2ikL) = E_0$$

## 海洋光学基础 随堂小测 2

1. 列举三种海洋光学传感器？（3 分）
2. 在一定浑浊水质下有哪些技术能提高拍摄目标物清晰度或增加拍摄距离，其技术基本原理是什么？（3 分）
3. 光电二极管的响应时间由哪三个时间常数决定？（3 分）
4. 列举 3 项和光学相关的诺贝尔物理学奖。（3 分）
5. 在水下光信道蒙特卡洛仿真中，判断单个光子能否被探测器接收主要取决于哪三个方面？（3 分）